Capítulo 10 – Toleranciamento Dimensional e Estados de Superfície

OBJECTIVOS

- Compreender a importância do toleranciamento dimensional para o fabrico;
- Usar o sistema ISO de desvios e ajustamentos-Determinar o tipo de ajustamento mais adequado em cada situação e caracterizá-lo;
- Ler e inscrever cotas toleranciadas nos desenhos;
- Conhecer a interacção do toleranciamento com os processos de fabrico e de verificação;
- Especificar o acabamento superficial das peças e indicá-lo nos desenhos.

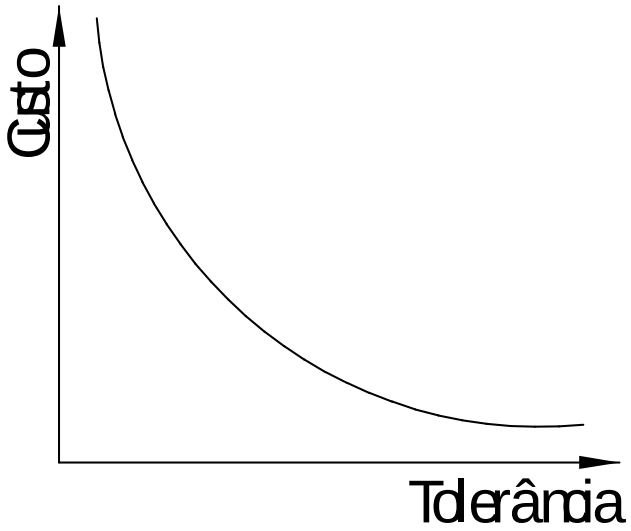
Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

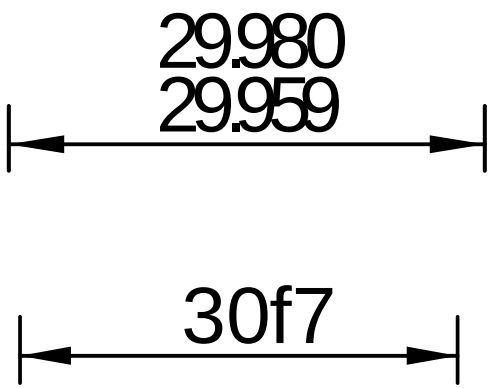
TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

• Toleranciamento Dimensional

-O toleranciamento dimensional destina-se a limitar os erros dimensionais no fabrico das peças.

- Quanto maior é a precisão exigida, maior é o custo
- As tolerâncias especificadas podem condicionar o processo de fabrico a usar e vice-versa
- Na prática, dimensões exactas não são possíveis nem necessárias.
- As tolerâncias e estados de superfície estão interligados.
- A correcta e adequada especificação das tolerâncias é essencial para se garantir a correcta montagem de componentes.





© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

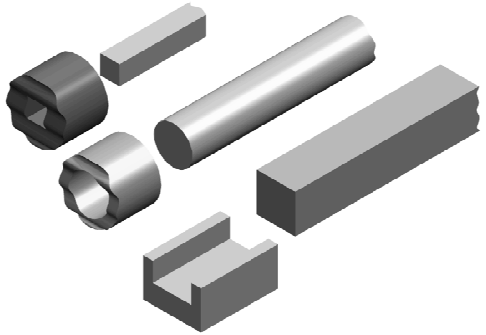
TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- Definições

Elemento – Uma característica ou pormenor individual da peça, como seja uma superfície, uma reentrância, um cilindro, um furo ou uma linha de eixo.

Veio – Elemento interno que, numa montagem, vai estar contido noutro elemento.

Furo – Elemento externo que, numa montagem, vai conter outro elemento.



Tolerância (**T**) – É a quantidade que uma dimensão especificada pode variar.

$$T = C_{MAX} - C_{MIN}$$

Zona de tolerância – Zona compreendida entre a cota máxima e a cota mínima.

Tolerância fundamental (**IT**) – Classe de qualidade de acordo com o sistema ISO de desvios e ajustamentos.

Desvio fundamental – É a posição da zona de tolerância em relação à linha de zero.

Classe da tolerância – Termo usado para designar a combinação de uma tolerância fundamental com um desvio fundamental, (Exemplo h8 ou G10).

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- Definições (Cont.)

Cota Máxima (C_{MAX}, c_{max}) – Dimensão máxima permitida ao elemento.

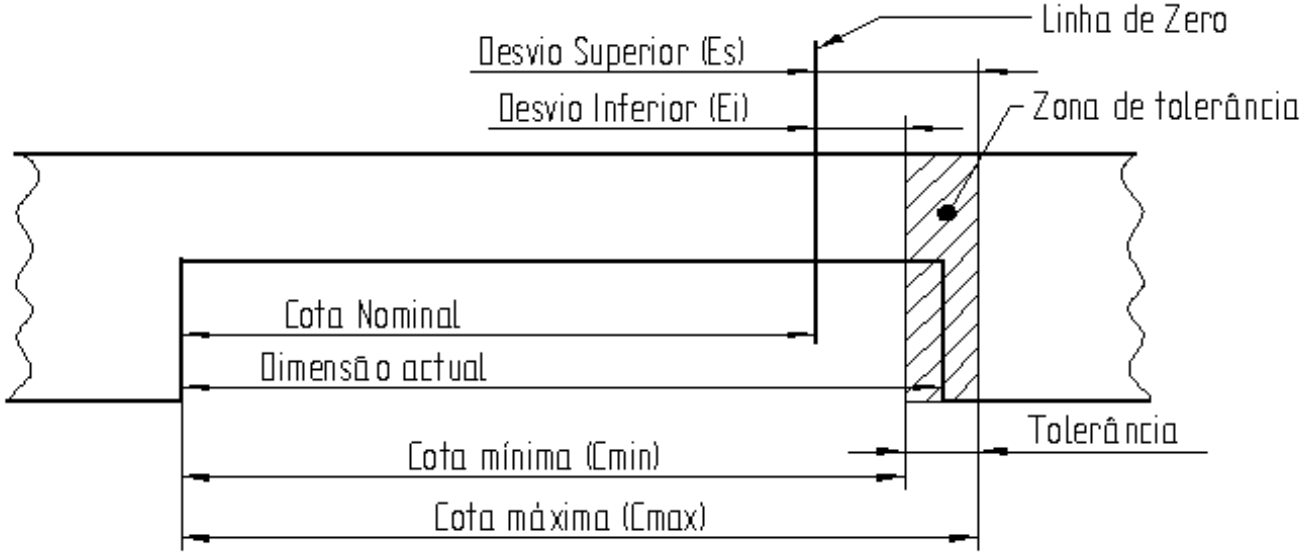
Cota Mínima (C_{MIN}, C_{min}) – Dimensão mínima permitida ao elemento.

Cota Nominal (C_N,c_n) – Cota não toleranciada inscrita nos desenhos.

Desvio Superior (**ES**, **es**) - **ES**=C_{MAX}-C_N

Desvio Inferior (**EI**, **ei**) - **EI** = C_{MIN}-C_N

Linha de zero - É uma linha que, na representação gráfica dos desvios e ajustamentos, representa a cota nominal e em relação à qual os desvios são definidos.



TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- SISTEMA ISO DE TOLERÂNCIAS LINEARES

O valor da tolerância depende de três factores:

1) Cota nominal.
2) Qualidade.
3) Posição da zona de tolerância em relação à linha de zero (importante nas montagens)

- Classes de qualidade IT

- A norma ISO 286-1 define 20 classes de tolerâncias fundamentais:
  IT01, IT0, IT1, ...IT18
- Todas as cotas pertencentes à mesma classe têm o mesmo grau de precisão independentemente da cota nominal.

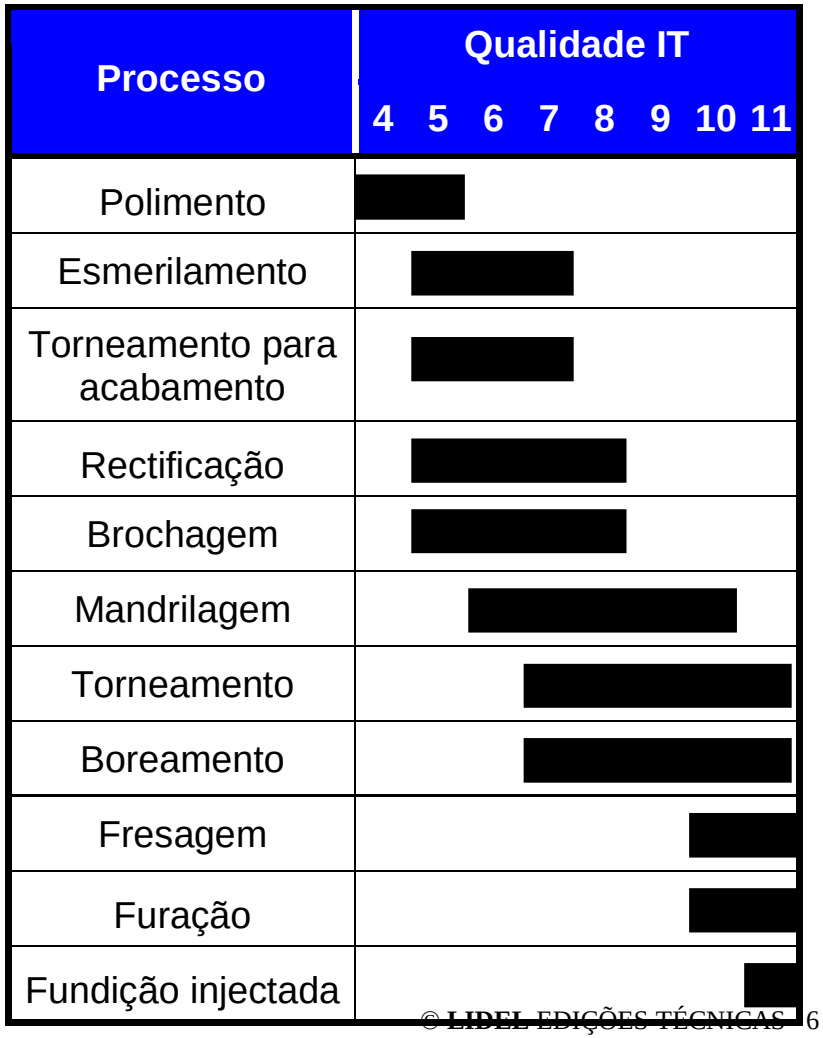
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

• Aplicação das classes de tolerância fundamentais

Classe de Qualidade	Utilização
01 a 4	Instrumentos de verificação (calibres, padrões, etc.).
5 e 6	Construção mecânica de grande precisão.
7 e 8	Construção mecânica cuidada.
9 a 11	Construção mecânica corrente.
12 a 18	Construção mecânica grosseira (laminagem, estampagem, fundição, forjamento).

•Processos de fabrico vs. classes de tolerância



© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

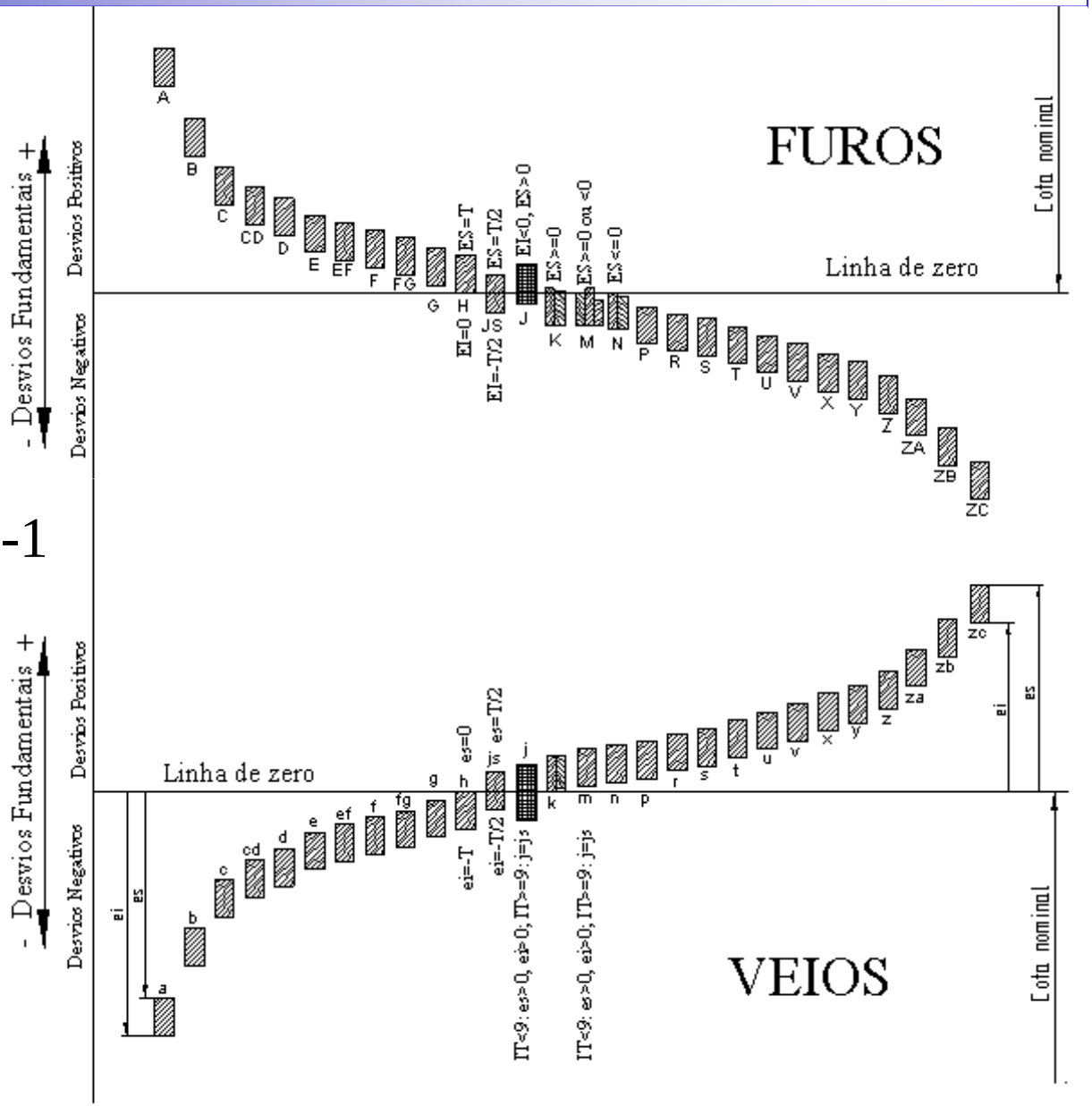
- Valores da tolerância função da qualidade IT

Cota Nominal (mm)		CLASSES DE QUALIDADE																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
De >	Até ≤	Tolerância																	
		µm											mm						
1	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14

Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- Posição dos desvios fundamentais para furos e veios



- 28 Classes – ISO 286-1

Furos - A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC

Veios - a b c cd d e ef f fg g h j js k m n p r s t u v x y z za zb zc

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- Tabelas dos desvios (exemplo de parte da tabela para veios)

Cota Nominal (mm)		Desvio Superior **es** (Valores em μm)											
		a	**b**	**c**	**cd**	**d**	**e**	**ef**	**f**	**fg**	**g**	**h**	**js**
De >	Até ≤	Todas as classes de qualidade											
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	Desvios Simétricos: ei=-IT/2 es=IT/2
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	
10	14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0	
14	18												
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0	
24	30												
30	40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0	
40	50	-320	-180	-130									
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0	
65	80	-360	-200	-150									
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0	
100	120	-410	-240	-180									

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

• INSCRIÇÃO DAS TOLERÂNCIAS NOS DESENHOS

Simbologia ISO	30f7
Simbologia ISO e desvios	$30f7\left(^{-0.020}_{-0.041}\right)$
Simbologia ISO e cotas limites	$30f7\left(^{29.980}_{29.958}\right)$
Cota nominal e os desvios	$30^{-0.020}_{-0.041}$

Cota nominal e desvios	30^{0}_{-02}
Cota nominal e desvios simétricos	30 ± 0.1
Cotas limites	29.980 29.959
Cota limite numa direcção	30.5 min.

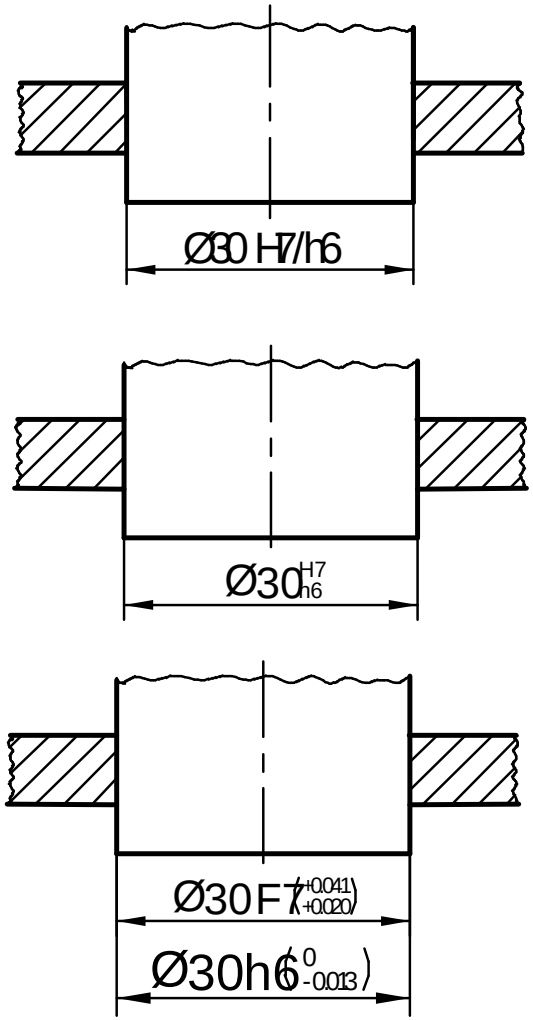
-Quando são indicados os dois desvios, estes devem ter, obrigatoriamente, o mesmo número de casas decimais, excepto se um dos desvios é zero.

- Os desvios, ou a tolerância, devem obrigatoriamente ser indicados no mesmo sistema de unidades da cota.

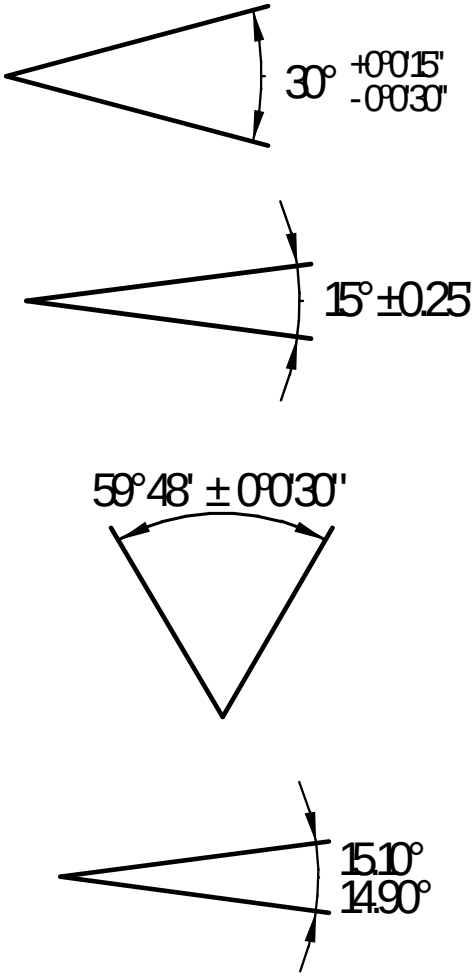
Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

- Indicação de tolerâncias em desenhos de conjunto



- Indicação de tolerâncias angulares



© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO DIMENSIONAL E ESTADOS DE SUPERFÍCIE

INCOMPLETO